

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
FACULDADE DE ENGENHARIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Ricardo Rodrigues Rapozo

**Um Método em Tempo Real para Estimação de Fasores Harmônicos Usando
FFT e Interpolação B-Spline**

Juiz de Fora

2026

Ficha catalográfica elaborada através do Modelo Latex do CDC da UFJF
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

Rapozo, Ricardo.

Um Método em Tempo Real para Estimação de Fasores Harmônicos
Usando FFT e Interpolação B-Spline / Ricardo Rodrigues Rapozo. – 2026.
39 p. : il.

Orientador: Leandro Rodrigues Manso Silva

Coorientador: Marcelo Antônio Alves Lima

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Juiz de Fora, Faculdade
de Engenharia. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, 2026.

1. -. 2. -. 3. -. I. Silva, L. R. M., orient. II. Lima, A. A. L., coorient.
III. Título.

Ricardo Rodrigues Rapozo

**Um Método em Tempo Real para Estimação de Fasores Harmônicos Usando
FFT e Interpolação B-Spline**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Engenharia Elétrica. Área: Sistemas Eletrônicos.

Aprovada em 17 de março de 2026.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Leandro Rodrigues Manso Silva - Orientador
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF

D. Sc.. Marcelo Antônio Alves Lima - Coorientador
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF

Prof. Dr.- Henrique Luiz Moreira Monteiro
Universidade Federal de Labras - UFLA

Prof. Dr.- Carlos Augusto Duque
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF

Dedico este trabalho ——.

AGRADECIMENTOS

RESUMO

k

Palavras-chave: Estimação fasorial harmônica. Interpolação B-Spline. TVE-Erro Vetorial Total. FFT-Fast Fourier Transform.

ABSTRACT

.

Keywords: Harmonic phasor estimation. B-Spline interpolation. Total Vector Error (TVE). Fast Fourier Transform (FFT).

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Representação de uma senoide e de seu fasor associado no plano complexo, adaptada de (PHADKE; THORP, 2008).	16
Figura 2 – Representação de medições fasoriais sincronizadas em diferentes pontos do sistema elétrico, adaptada de (MARTINS, 2012).	17
Figura 3 – Estrutura geral de um sistema de medição fasorial sincronizada, adaptada de (LUIZ, 2024).	17

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIACES E ACRNIMOS

LISTA DE SÍMBOLOS

f_0 Frequência nominal.

f_m Frequência de modulação.

F_s Frequência de amostragem.

T_s Período de amostragem.

h Ordem harmônica.

H Número total de harmônicos.

A_h Amplitude do harmônico de ordem h .

ϕ_{0h} Fase inicial do harmônico de ordem h .

k_x Índice de modulação em amplitude.

k_a Índice de modulação em fase.

$X_{h[n]}$ Fasor harmônico de referência.

λ Fator de reamostragem ($\lambda = f_{\text{ref}}/f_{\text{inst}}$).

$\nu[n]$ Ruído aditivo.

A_{RMS} Valor eficaz da amplitude.

n Índice discreto.

t Variável temporal contínua.

CONTEÚDO

1	Introdução	11
1.1	Motivação	12
1.2	Objetivos	13
1.2.1	Objetivos específicos	13
1.3	Contribuições esperadas	14
1.4	Divisão do trabalho	14
2	Revisão Bibliográfica e Fundamentação Teórica	15
2.1	Fasores	15
2.2	Sincrofasores e PMUs	16
2.3	Estimação fasorial	18
2.4	Fasores harmônicos	19
2.5	Normas e métricas de avaliação	20
2.6	Interpolação e reamostragem dinâmica	21
2.7	Interpolação B-Spline e estrutura de Farrow	23
2.8	Filtros Flat-Top	23
2.9	Decomposição polifásica e bancos de filtros	24
2.10	Considerações finais do capítulo	25
3	Metodologia	26
3.1	Visão geral do método proposto	26
3.2	Arquitetura funcional da metodologia	27
3.3	Modelo dos sinais de teste	28
3.4	Estimação de frequência por Zero-Crossing	29
3.5	Suavização e alinhamento temporal	30
3.6	Reamostragem por interpolação B-Spline	31
3.7	Estrutura de Farrow	32
3.8	Banco de filtros Flat-Top	32
3.9	Decomposição polifásica	33
3.10	Correção de fase	34
3.11	Métricas para avaliação	35
3.12	Considerações finais do capítulo	35
4	Resultados	37
4.1	Resultados de Diagrama Temporização	37
4.2	Resultados de TVE segundo a norma	37
5	Conclusões	38
	REFERÊNCIAS	39

1 Introdução

A operação de redes elétricas modernas envolve sinais cada vez menos próximos do modelo senoidal ideal. Conversores eletrônicos, cargas não lineares, geração distribuída, sistemas de armazenamento e fontes renováveis conectadas por eletrônica de potência alteram a forma de onda de tensões e correntes, introduzindo componentes harmônicas, variações de amplitude, desvios de frequência e ruído. Nesse cenário, a análise apenas da componente fundamental pode ser insuficiente para caracterizar o estado do sistema e para apoiar aplicações de qualidade de energia, diagnóstico de distorções e monitoramento em tempo real.

A estimação fasorial sincronizada tornou-se uma ferramenta importante para a observação de Sistemas Elétricos de Potência, pois associa grandezas elétricas medidas em diferentes pontos a uma base temporal comum. As PMUs (*Phasor Measurement Units*) são capazes de estimar fasores, frequência e ROCOF da componente fundamental, permitindo comparar medições obtidas em locais distintos da rede (PHADKE; THORP, 2008; IEEE, 2011). Entretanto, a extensão desse conceito para componentes harmônicas ainda é menos consolidada. Enquanto os sincrofasores da fundamental possuem requisitos normativos bem definidos, a estimação sincronizada de fasores harmônicos ainda carece de padronização completa, especialmente no que diz respeito a ensaios, limites de erro e condições dinâmicas (IEC, 2018).

Essa lacuna é relevante porque os harmônicos não apenas acrescentam componentes espectrais ao sinal; eles também tornam mais sensível o problema de sincronismo temporal. Quando a frequência fundamental se afasta da nominal, filtros e janelas projetados para uma grade fixa passam a observar o sinal em instantes ligeiramente desalinhados. Esse desalinhamento produz erro de magnitude e, principalmente, erro de fase. Em componentes harmônicas, o efeito angular se torna mais crítico, pois a fase associada à ordem h evolui h vezes mais rapidamente que a fase da fundamental. Assim, pequenas imprecisões na frequência estimada, nos atrasos de processamento ou nos instantes de amostragem podem gerar erros expressivos nas ordens mais elevadas.

Outro aspecto importante é o custo computacional. Bancos de filtros são atrativos para estimação harmônica por permitirem extrair simultaneamente várias componentes, mas a implementação direta de um filtro para cada harmônico pode exigir grande número de operações. Esse custo se torna um obstáculo quando se deseja monitorar muitas ordens harmônicas ou quando a implementação deve operar em plataformas embarcadas. A decomposição polifásica oferece uma forma de reorganizar o banco de filtros e reduzir a carga computacional, preservando a interpretação de filtragem multicanal (MITRA; KUO, 2006). Em paralelo, filtros Flat-Top são interessantes por apresentarem resposta de magnitude plana ao redor da frequência central, característica útil para reduzir a

sensibilidade da estimação a pequenos desvios de frequência (DUDA *et al.*, 2020).

Além da extração harmônica propriamente dita, é necessário lidar com a variação da frequência fundamental antes que o sinal chegue ao banco de filtros. Uma alternativa é reprojetar ou selecionar filtros de acordo com a frequência estimada, mas essa estratégia pode aumentar a complexidade da implementação. Outra possibilidade é reamostrar dinamicamente o sinal, gerando amostras em instantes compatíveis com o período elétrico estimado. Nesse caso, o banco posterior continua operando em uma base nominal, enquanto a adaptação à frequência real ocorre na etapa de interpolação. A interpolação B-Spline, implementada por estrutura de Farrow, é uma alternativa adequada para esse tipo de reamostragem por permitir a geração de amostras em posições fracionárias com coeficientes fixos (ALEIXO *et al.*, 2022).

Este trabalho investiga uma metodologia de estimação de fasores harmônicos que combina três elementos principais: estimação da frequência fundamental por cruzamento por zero, reamostragem dinâmica por interpolação B-Spline e extração harmônica por banco de filtros Flat-Top com decomposição polifásica. A proposta é formulada com foco em uma implementação futura em FPGA com processadores *soft-core*, mas a validação final em hardware e os resultados completos de desempenho não são tratados como concluídos nesta etapa. A dissertação, portanto, concentra-se na fundamentação, na organização metodológica e na preparação da cadeia de processamento que será avaliada experimentalmente em etapa posterior.

1.1 Motivação

A motivação deste trabalho surge da necessidade de estimadores harmônicos que sejam, ao mesmo tempo, precisos e viáveis para implementação embarcada. Em um cenário prático, o sinal medido pode apresentar ruído, distorção, desvio de frequência, rampas e modulações. Um estimador útil não deve depender apenas de condições estacionárias ideais; ele precisa preservar coerência de fase e magnitude mesmo quando a frequência fundamental se desloca da nominal.

O uso de reamostragem dinâmica é motivado por esse ponto. Se o sinal está, por exemplo, em frequência diferente da nominal, uma janela fixa deixa de representar exatamente o mesmo intervalo elétrico. A etapa de interpolação busca corrigir essa incompatibilidade temporal antes da extração dos fasores, reduzindo o erro causado por analisar o sinal em uma grade inadequada. Com isso, o banco de filtros pode ser mantido em uma estrutura nominal, simplificando o processamento posterior.

A segunda motivação está ligada ao custo computacional da estimação multiharmônica. Monitorar várias ordens harmônicas por filtros independentes pode ser custoso, especialmente quando se considera uma implementação em tempo real. A decomposição polifásica é adotada como estratégia para tornar o banco de filtros mais eficiente, enquanto

o filtro Flat-Top é empregado pela sua característica de baixa sensibilidade de magnitude nas proximidades da frequência de interesse. O interesse central do trabalho está na integração dessas técnicas em uma mesma cadeia de estimação.

1.2 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma metodologia para estimação de fasores harmônicos em sinais com frequência fundamental variável, combinando estimação de frequência por cruzamento por zero, reamostragem por interpolação B-Spline e banco de filtros Flat-Top com decomposição polifásica, com direcionamento para implementação futura em FPGA.

1.2.1 Objetivos específicos

Os objetivos específicos deste trabalho são:

- estudar a representação de fasores, sincrofasores e fasores harmônicos no contexto de sinais elétricos com frequência variável;
- discutir métricas e ensaios usados em PMUs, utilizando a IEC/IEEE 60255-118-1 como referência metodológica para a construção de cenários de teste;
- formular a etapa de estimação de frequência por cruzamento por zero, incluindo filtragem preliminar, interpolação do instante de cruzamento e suavização da estimativa;
- explicar o papel do alinhamento temporal entre sinal, frequência estimada, filtros e interpolador;
- aplicar interpolação B-Spline em estrutura de Farrow para realizar a reamostragem dinâmica do sinal;
- organizar a extração dos fasores harmônicos por meio de um banco de filtros Flat-Top;
- empregar decomposição polifásica para reduzir o custo computacional associado ao banco de filtros;
- definir as métricas que serão usadas na validação posterior, incluindo TVE, erro de magnitude, erro de fase, erro de frequência e erro de ROCOF;
- estruturar a metodologia de forma compatível com uma implementação futura em FPGA com processadores *soft-core*.

1.3 Contribuições esperadas

As principais contribuições esperadas deste trabalho são:

- a organização de uma cadeia de estimação harmônica que integra rastreamento de frequência, reamostragem B-Spline e banco Flat-Top polifásico;
- a explicação do papel da reamostragem dinâmica na redução do desalinhamento temporal provocado por frequência fora da nominal;
- a formulação das etapas de atraso e alinhamento necessárias para manter coerência entre a frequência estimada e o trecho de sinal reamostrado;
- a adaptação de sinais de teste inspirados na IEC/IEEE 60255-118-1 para análise de componentes harmônicas;
- a preparação de uma descrição metodológica adequada para implementação e validação em FPGA em etapa posterior.

Como a implementação em FPGA ainda está em desenvolvimento, as contribuições desta etapa não são apresentadas como resultados finais de desempenho. O foco está na construção consistente do método, na conexão entre os blocos de processamento e na definição das condições que permitirão avaliar o estimador de forma organizada quando a implementação estiver consolidada.

1.4 Divisão do trabalho

O restante desta dissertação está organizado da seguinte forma.

O Capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica e a fundamentação teórica. São discutidos fasores, sincrofasores, estimação fasorial, fasores harmônicos, normas e métricas de avaliação, interpolação, B-Splines, estrutura de Farrow, filtros Flat-Top e decomposição polifásica.

O Capítulo 3 descreve a metodologia proposta. Nesse capítulo, os conceitos apresentados separadamente na fundamentação são integrados em uma cadeia composta por estimação de frequência, suavização, alinhamento temporal, reamostragem dinâmica, banco de filtros polifásico, correção de fase e métricas de avaliação.

O Capítulo 4 é reservado para resultados e discussões. Essa etapa deverá reunir, quando consolidados, os ensaios em condições estacionárias e dinâmicas, bem como a análise dos erros obtidos na estimação dos fasores harmônicos.

Por fim, a conclusão sintetiza os principais pontos desenvolvidos, discute limitações da etapa atual e indica os próximos passos relacionados à implementação em FPGA e à validação experimental do método.

2 Revisão Bibliográfica e Fundamentação Teórica

Este capítulo apresenta os conceitos necessários para o desenvolvimento da metodologia proposta. Inicialmente são discutidas as representações fasorial e sincrofasorial, pois elas definem a forma como sinais elétricos senoidais são descritos por magnitude e fase. Em seguida, são abordados os fasores harmônicos, as métricas de avaliação estabelecidas para PMUs e as limitações decorrentes de frequência variável. Por fim, são apresentados os fundamentos de interpolação B-Spline, estrutura de Farrow, filtros Flat-Top e decomposição polifásica, que formam a base técnica do método descrito no Capítulo 3.

2.1 Fasores

Um fasor é uma representação complexa de uma grandeza senoidal em regime permanente. Essa representação é amplamente utilizada em sistemas elétricos porque permite substituir a descrição temporal completa de uma senoide por duas informações principais: magnitude e ângulo de fase. Com isso, a análise de circuitos e sistemas em corrente alternada torna-se mais simples, uma vez que a dependência temporal associada à frequência fundamental é separada da representação complexa da grandeza (PHADKE; THORP, 2008).

Considere o sinal senoidal

$$x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi), \quad (2.1)$$

em que X_m é a amplitude de pico, ω é a frequência angular e φ é o ângulo de fase em relação a uma referência temporal. O valor eficaz associado à senoide é $X_m/\sqrt{2}$. Assim, o fasor correspondente pode ser escrito como

$$\bar{X} = \frac{X_m}{\sqrt{2}} e^{j\varphi}. \quad (2.2)$$

Na forma polar, a mesma grandeza é representada por

$$\bar{X} = X_{rms} \angle \varphi, \quad (2.3)$$

em que X_{rms} é o valor eficaz da grandeza. A informação temporal ωt não aparece explicitamente no fasor, pois a representação assume uma frequência de referência conhecida. Assim, o fasor convencional não descreve diretamente a evolução temporal do sinal; ele representa o módulo e o atraso angular da senoide em relação à referência adotada. Essa característica é adequada para regime permanente, mas torna-se mais delicada quando a frequência varia ao longo do tempo.

A Figura 1 ilustra a relação entre uma senoide e sua representação no plano complexo. O ângulo do fasor indica a defasagem em relação à referência adotada, enquanto seu módulo está associado ao valor eficaz do sinal.

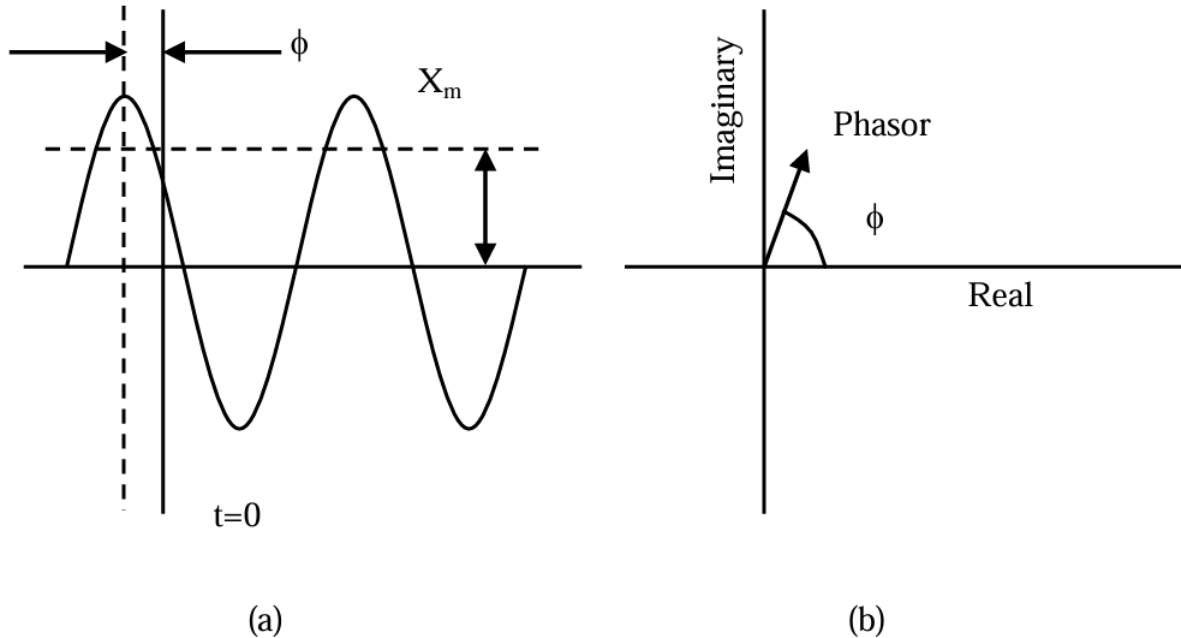


Figura 1 – Representação de uma senoide e de seu fasor associado no plano complexo, adaptada de (PHADKE; THORP, 2008).

2.2 Sincrofasores e PMUs

Um sincrofasor é um fasor associado a uma referência temporal comum. Essa referência permite que medições realizadas em pontos geograficamente distintos de um sistema elétrico sejam comparadas de forma coerente. Em sistemas de medição fasorial sincronizada, essa base temporal é normalmente fornecida por sistemas de sincronização de alta precisão, como GPS, e utilizada por unidades de medição fasorial, conhecidas como PMUs (*Phasor Measurement Units*) (PHADKE; THORP, 2008; IEEE, 2011).

A principal diferença entre um fasor convencional e um sincrofasor está na associação explícita com uma estampa de tempo. Como o ângulo de fase depende do instante escolhido como referência, duas medições só podem ser comparadas de forma direta se estiverem sincronizadas. A vantagem prática dessa representação é permitir que fasores medidos em barras distintas sejam tratados como observações de um mesmo estado elétrico, preservando a coerência angular entre pontos afastados do sistema. Esse aspecto é fundamental em aplicações de monitoramento de grandes áreas, estimação de estado, proteção, controle e análise dinâmica de sistemas elétricos (PHADKE; THORP, 2008; MARTINS, 2012).

A Figura 2 apresenta uma representação simplificada de medições fasoriais sincronizadas em diferentes pontos de um sistema elétrico. Na imagem, cada unidade de medição fornece um fasor local de tensão ou corrente, mas todos os ângulos são referidos à mesma

base temporal. A existência dessa referência comum permite comparar os ângulos obtidos em barras distintas e relacioná-los ao estado operativo da rede.

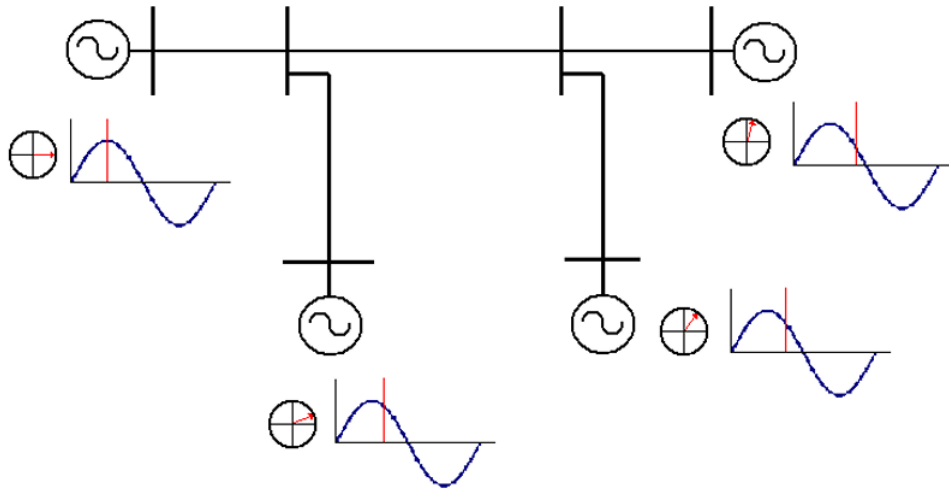


Figura 2 – Representação de medições fasoriais sincronizadas em diferentes pontos do sistema elétrico, adaptada de (MARTINS, 2012).

De forma geral, uma PMU realiza a aquisição dos sinais de tensão e corrente, aplica etapas de condicionamento e processamento digital, estima fasores, frequência e taxa de variação da frequência, e envia essas informações a um concentrador de dados fasoriais, ou PDC (*Phasor Data Concentrator*). Esse arranjo é ilustrado na Figura 3.

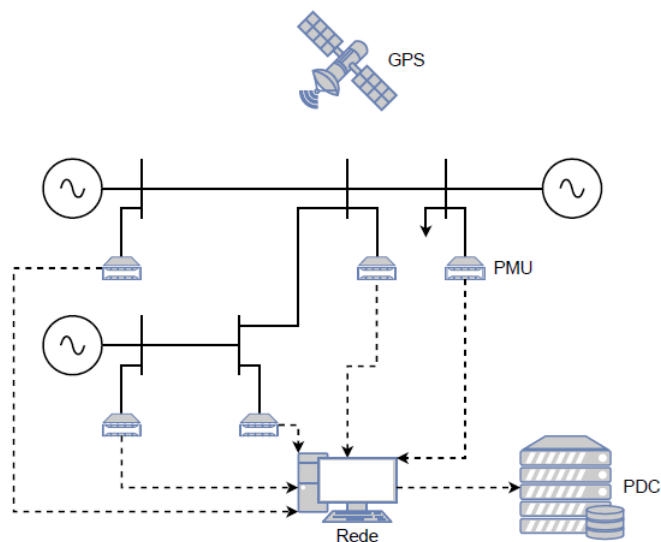


Figura 3 – Estrutura geral de um sistema de medição fasorial sincronizada, adaptada de (LUIZ, 2024).

2.3 Estimação fasorial

Na prática, os fasores não são obtidos a partir de expressões analíticas contínuas, mas por meio de sinais discretos adquiridos por conversores analógico-digitais. O problema da estimação fasorial consiste, portanto, em estimar magnitude, fase, frequência e, quando necessário, ROCOF a partir de um conjunto finito de amostras.

Entre as técnicas clássicas de estimação fasorial estão métodos baseados na DFT (*Discrete Fourier Transform*), FFT (*Fast Fourier Transform*), filtros digitais, PLLs, filtros de Kalman, métodos baseados em mínimos quadrados, Transformada de Taylor-Fourier e algoritmos interpolados no domínio da frequência. Cada família de métodos apresenta compromissos próprios entre precisão, tempo de resposta, robustez a ruído, rejeição de interferências e custo computacional.

Em condições estacionárias e com frequência nominal, métodos baseados na DFT tendem a apresentar boa precisão e implementação simples. Entretanto, quando a frequência do sinal se desvia da frequência nominal, a janela de observação deixa de conter um número inteiro de ciclos. Esse desalinhamento provoca espalhamento espectral e afeta a estimação da magnitude e da fase (PHADKE; THORP, 2008; HARRIS, 1978). O problema se torna ainda mais relevante em aplicações harmônicas, pois o erro de tempo ou de fase aparece no argumento das componentes em múltiplos da frequência fundamental. Assim, uma mesma incerteza angular associada à base temporal da fundamental tende a produzir efeito mais severo nas componentes de ordem elevada. Esse comportamento está no contexto dos desafios tratados em métodos de estimação de fasores harmônicos sob frequência variável (DUDA *et al.*, 2020; ALEIXO *et al.*, 2022).

Essa dificuldade pode ser vista diretamente a partir do referencial síncrono usado na definição fasorial. Considere uma senoide de valor eficaz X_{rms} , frequência angular real ω e fase inicial φ ,

$$x(t) = \sqrt{2}X_{\text{rms}} \cos(\omega t + \varphi). \quad (2.4)$$

Se a referência síncrona gira na frequência nominal ω_0 , a componente complexa associada ao sinal, observada nesse referencial, pode ser escrita como

$$\bar{X}(t) = X_{\text{rms}} e^{j[(\omega - \omega_0)t + \varphi]}. \quad (2.5)$$

Quando $\omega = \omega_0$, o termo dependente do tempo desaparece e o fasor permanece parado no referencial síncrono, com ângulo constante φ . Porém, quando $\omega \neq \omega_0$, surge uma rotação residual dada por

$$\varphi(t) = (\omega - \omega_0)t + \varphi. \quad (2.6)$$

Portanto, a frequência fora da nominal não produz apenas um erro estático: ela faz o ângulo estimado variar ao longo da janela de observação. Em um estimador projetado para a base nominal, essa rotação residual aparece como deriva de fase e contribui para erros de magnitude e fase. Para componentes harmônicas, o mesmo raciocínio se torna mais crítico, pois a diferença angular é escalada pela ordem harmônica.

Esse contexto motiva o uso de técnicas que adaptem a análise à frequência real do sinal. Uma alternativa é reprojetar filtros sempre que a frequência muda. Outra possibilidade é reamostrar dinamicamente o sinal, de modo que o estimador posterior continue operando em uma base nominal. A metodologia deste trabalho segue a segunda abordagem, combinando estimação de frequência por cruzamento por zero e interpolação B-Spline para alimentar um banco de filtros harmônicos.

Nesse procedimento, as amostras originais continuam sendo adquiridas no relógio fixo do conversor analógico-digital. A partir dos cruzamentos por zero, estima-se o período elétrico real do sinal e calcula-se em quais instantes ele deveria ser observado para que cada ciclo fique compatível com a base nominal usada pelo estimador. Como esses instantes corrigidos geralmente caem entre duas amostras físicas, a interpolação B-Spline reconstrói o valor do sinal em posições fracionárias. Dessa forma, o método não altera o fenômeno medido; ele ajusta a base temporal entregue ao estimador. Uma componente que pareceria adiantada ou atrasada por causa do desvio de frequência passa a ser apresentada ao banco de filtros em instantes mais coerentes com a fase elétrica estimada. Os atrasos introduzidos pelos filtros e pelas etapas de média e interpolação são então compensados para que o fasor final permaneça referido ao instante correto.

2.4 Fasores harmônicos

Sinais elétricos reais podem conter componentes harmônicas decorrentes de cargas não lineares, conversores eletrônicos, saturação de equipamentos e outras fontes de distorção. Um sinal periódico não puramente senoidal pode ser representado como uma soma de componentes em múltiplos inteiros da frequência fundamental. Considerando uma frequência fundamental f_1 , e seguindo a forma geral de sinais de ensaio adotada na IEC/IEEE 60255-118-1 (IEC, 2018), uma representação simplificada é

$$x(t) = A_1 \cos(2\pi f_1 t + \varphi_1) + \sum_{h=2}^H A_h \cos(2\pi h f_1 t + \varphi_h), \quad (2.7)$$

em que h representa a ordem harmônica. O fasor associado à componente de ordem h pode ser escrito como

$$\bar{X}_h = \frac{A_h}{\sqrt{2}} e^{j\varphi_h}. \quad (2.8)$$

Quando a frequência fundamental varia, a fase da componente harmônica também passa a depender da trajetória temporal da frequência. Nesse caso, a fase instantânea da componente de ordem h pode ser relacionada à fase da fundamental por

$$\theta_h(t) = h\theta_1(t) + \varphi_h. \quad (2.9)$$

Essa relação mostra por que a estimação de fasores harmônicos é sensível ao erro de frequência e ao desalinhamento temporal. Um pequeno erro na fase da componente fundamental tende a produzir erro proporcionalmente maior nas componentes de ordem elevada. Assim, técnicas de estimação harmônica precisam lidar simultaneamente com seletividade em frequência, precisão de fase e custo computacional.

A estimação sincronizada de fasores harmônicos ainda é um tema em desenvolvimento. Há aplicações potenciais em monitoramento de qualidade de energia, estimação de estado harmônico, localização de fontes de distorção, avaliação de filtros ativos e diagnóstico de fenômenos em redes com elevada penetração de eletrônica de potência. No entanto, diferentemente dos sincrofasores da componente fundamental, ainda não existe uma padronização ampla e consolidada para todos os requisitos de desempenho aplicáveis a HPMUs.

2.5 Normas e métricas de avaliação

As normas IEEE C37.118.1 e IEC/IEEE 60255-118-1 definem requisitos de desempenho para PMUs na estimação de sincrofasores, frequência e ROCOF da componente fundamental (IEEE, 2011; IEEE, 2014; IEC, 2018). Essas normas estabelecem ensaios para condições estacionárias e dinâmicas, incluindo frequência fora da nominal, rampa de frequência, modulação de amplitude e modulação de fase.

Embora esses documentos não estabeleçam uma norma completa para fasores harmônicos, seus ensaios são úteis como referência metodológica. Neste trabalho, os cenários normativos são utilizados como base para construir sinais de teste contendo componentes harmônicas. Dessa forma, avalia-se o comportamento do método em condições compatíveis com aquelas usadas em PMUs, mas sem afirmar que a norma define todos os limites aplicáveis aos fasores harmônicos.

A métrica mais utilizada para avaliação fasorial é o TVE (*Total Vector Error*), que compara o fasor estimado com o fasor de referência no plano complexo. Na IEC/IEEE 60255-118-1, essa métrica é definida por (IEC, 2018)

$$TVE = 100 \sqrt{\frac{(\hat{X}_r - X_r)^2 + (\hat{X}_i - X_i)^2}{X_r^2 + X_i^2}}, \quad (2.10)$$

em que $\hat{X}_r$ e $\hat{X}_i$ são as partes real e imaginária do fasor estimado, e X_r e X_i são as partes real e imaginária do fasor de referência.

Além do TVE, a norma IEC/IEEE 60255-118-1 define o erro de frequência, dado por (IEC, 2018)

$$FE = \hat{f} - f, \quad (2.11)$$

e o erro de ROCOF,

$$RFE = \widehat{ROCOF} - ROCOF. \quad (2.12)$$

Para interpretar o desempenho de estimadores harmônicos, também é útil separar o erro de magnitude e o erro de fase. O erro de magnitude indica a diferença entre os módulos dos fasores, enquanto o erro de fase indica o desalinhamento angular. Essa separação é importante porque dois estimadores podem apresentar TVE semelhante, mas por razões distintas: um pode ser limitado por erro de ganho, enquanto outro pode ser limitado por erro de fase.

2.6 Interpolação e reamostragem dinâmica

Uma estratégia para lidar com variação de frequência é reamostrar o sinal de entrada antes da estimação fasorial. A ideia é transformar uma sequência adquirida em taxa fixa em uma nova sequência cujos instantes estejam coerentes com a frequência estimada do sinal. Assim, em vez de alterar continuamente os filtros de extração harmônica, adapta-se a base temporal do sinal que alimenta esses filtros.

O ponto central é que a reamostragem não apenas aumenta ou reduz um buffer de amostras. Ela constrói uma nova grade de instantes para que o sinal seja observado de acordo com o período elétrico estimado. A fase inicial do sinal não é eliminada, pois ela faz parte do fasor que se deseja medir. O que se corrige é o descompasso acumulativo entre a grade temporal nominal e a frequência real do sinal. Em outras palavras, uma onda de 61 Hz não deve ser forçada a ter fase de uma onda de 60 Hz; ela deve ser entregue ao estimador em instantes tais que um ciclo real de 61 Hz corresponda ao número nominal de amostras por ciclo usado pelo banco de filtros.

Considere que a taxa de aquisição seja $F_s = f_0 N_{ppc}$, em que N_{ppc} é o número nominal de pontos por ciclo. A aquisição original continua ocorrendo em taxa fixa, nos instantes $t_n = n/F_s$. A reamostragem não altera essa taxa de aquisição; ela apenas define uma nova grade de instantes $t_i[k]$ nos quais o sinal já adquirido será avaliado por interpolação.

Se o estimador posterior opera assumindo N_{ppc} amostras por ciclo, então duas amostras consecutivas da sequência reamostrada devem estar separadas por $1/N_{ppc}$ do ciclo elétrico estimado. Como o período estimado é $1/\hat{f}[k]$, o avanço temporal desejado entre duas amostras interpoladas é

$$t_i[k+1] = t_i[k] + \frac{1}{N_{ppc}\hat{f}[k]}. \quad (2.13)$$

Para implementar isso sobre o vetor discreto original, é conveniente trocar o tempo em segundos por uma posição em unidades de amostra original,

$$p_i[k] = F_s t_i[k]. \quad (2.14)$$

Assim, $p_i[k]$ indica onde a próxima saída interpolada deve ser calculada dentro da sequência original. Essa posição pode ser inteira ou fracionária. Substituindo Equação 2.13 em Equação 2.14, obtém-se

$$p_i[k+1] = p_i[k] + \lambda[k], \quad \lambda[k] = \frac{F_s}{N_{ppc}\hat{f}[k]} = \frac{f_0}{\hat{f}[k]}. \quad (2.15)$$

Portanto, $\lambda[k]$ é o passo da posição temporal do interpolador. Ele não multiplica a amplitude da amostra. Para calcular a saída, toma-se a parte inteira $n_k = \lfloor p_i[k] \rfloor$ e a parte fracionária $\alpha_k = p_i[k] - n_k$. O interpolador B-Spline usa α_k e as amostras vizinhas armazenadas no buffer para estimar o valor do sinal naquele instante fracionário.

Quando $\hat{f} > f_0$, tem-se $\lambda < 1$. Nesse caso, cada nova amostra interpolada avança menos de uma amostra no eixo da sequência original. Isso ocorre porque o ciclo real é mais curto e, na sequência original, contém menos do que N_{ppc} amostras físicas. Por exemplo, para $f_0 = 60$ Hz e $\hat{f} = 61$ Hz, um ciclo real ocupa aproximadamente $(60/61)N_{ppc}$ amostras originais. Com $\lambda = 60/61$, após gerar N_{ppc} amostras interpoladas, a posição $p_i[k]$ terá avançado exatamente esse intervalo, isto é, um ciclo elétrico estimado.

Quando $\hat{f} < f_0$, tem-se $\lambda > 1$. Nesse caso, cada nova amostra interpolada avança mais de uma amostra no eixo original, pois o ciclo real é mais longo e contém mais do que N_{ppc} amostras físicas. Assim, a reamostragem não muda a taxa do conversor A/D; ela muda apenas os instantes, representados por $p_i[k]$, em que o sinal armazenado no buffer é avaliado. O objetivo é entregar ao banco de filtros uma sequência na qual um ciclo elétrico estimado corresponda novamente a N_{ppc} amostras.

Desse modo, a discrepância de frequência não é ignorada; ela é usada para escolher os instantes de interpolação. O erro que se busca reduzir é a deriva de fase causada por aplicar uma grade nominal fixa a um sinal cujo período real é diferente. O sucesso desse procedimento depende diretamente da qualidade da estimativa de frequência, da precisão

do interpolador e da compensação dos atrasos introduzidos pelos filtros e médias usados antes da extração fasorial.

2.7 Interpolação B-Spline e estrutura de Farrow

As B-Splines são funções de base utilizadas em problemas de aproximação e interpolação, com propriedades de suavidade e suporte compacto (UNSER, 1999). No contexto de estimação fasorial harmônica, a interpolação B-Spline é empregada para gerar amostras em instantes fracionários, permitindo a reamostragem dinâmica do sinal em função da frequência estimada (ALEIXO *et al.*, 2022; ALEIXO, 2022).

Na forma cúbica, a interpolação pode ser implementada de maneira eficiente por uma estrutura de Farrow. Essa estrutura representa o interpolador como uma combinação polinomial de subfiltros fixos, forma usual para implementar atrasos fracionários variáveis sem alterar continuamente os coeficientes internos do filtro (ALEIXO *et al.*, 2022; ALEIXO, 2022). Para um parâmetro fracionário α , a saída interpolada pode ser escrita de forma geral como

$$y[n, \alpha] = \sum_{p=0}^P H_p[n] \alpha^p, \quad (2.16)$$

em que $H_p[n]$ são as saídas dos subfiltros e P é a ordem do polinômio. No caso cúbico, $P = 3$. A principal vantagem dessa estrutura, já explorada em interpoladores para estimação fasorial, é que os coeficientes dos subfiltros permanecem fixos, enquanto o atraso fracionário é ajustado apenas pelo parâmetro α . Isso evita o reprojeto do filtro a cada nova frequência estimada (ALEIXO *et al.*, 2022; ALEIXO, 2022).

Como a interpolação B-Spline cúbica não é naturalmente interpolante em todos os pontos amostrados, utiliza-se um pré-filtro para obter os coeficientes adequados da expansão. Esse pré-filtro compensa a suavização da base B-Spline e melhora a preservação das componentes do sinal. Para estimação harmônica, essa compensação é relevante porque pequenas alterações de amplitude e fase podem ser amplificadas nas componentes de ordem elevada.

2.8 Filtros Flat-Top

Filtros e janelas Flat-Top são projetados para apresentar resposta de magnitude muito plana em torno da frequência central. Essa propriedade é desejável quando o objetivo é estimar amplitudes com baixa sensibilidade a pequenos desvios de frequência (HARRIS, 1978; DUDA; ZIELIŃSKI; BARCZENTEWICZ, 2016). Em estimação de fasores harmônicos, filtros Flat-Top têm sido utilizados por sua capacidade de reduzir

erro de amplitude e preservar a informação de fase dentro da banda de interesse (DUDA; ZIELIŃSKI; BARCZENTEWICZ, 2016; DUDA *et al.*, 2020).

Um filtro Flat-Top pode ser construído a partir de uma combinação de cossenos, como

$$w[n] = \sum_{m=0}^P a_m \cos\left(\frac{2\pi mn}{N}\right), \quad (2.17)$$

seguida de normalização adequada. A partir do filtro protótipo, filtros centrados em diferentes frequências podem ser obtidos por modulação complexa. Quando essa estratégia é aplicada a várias componentes harmônicas, obtém-se um banco de filtros.

O uso direto de um filtro para cada componente pode exigir elevado número de operações, principalmente quando muitas ordens harmônicas são estimadas simultaneamente. A partir das propriedades dos filtros Flat-Top e da teoria de bancos polifásicos, a combinação entre essas técnicas torna-se atrativa: preserva as propriedades de estimação do filtro protótipo e reduz a carga computacional associada ao banco (DUDA *et al.*, 2020; MITRA; KUO, 2006).

2.9 Decomposição polifásica e bancos de filtros

A decomposição polifásica é uma ferramenta clássica de processamento multitaxa. Ela permite reescrever um filtro em componentes que operam em fases distintas da sequência de entrada, possibilitando implementações eficientes de decimadores, interpoladores e bancos de filtros (MITRA; KUO, 2006). Para um filtro $H(z)$, a decomposição polifásica do Tipo I é dada por

$$H(z) = \sum_{\ell=0}^{M-1} z^{-\ell} E_{\ell}(z^M), \quad (2.18)$$

em que M é o número de fases e $E_{\ell}(z)$ são os componentes polifásicos.

Em um banco de filtros uniforme, o filtro protótipo é deslocado em frequência para formar múltiplos canais. A implementação direta requer a filtragem individual de cada canal. Na forma polifásica, a filtragem é reorganizada em taxa reduzida e combinada com uma DFT ou IFFT, reduzindo o número de operações. Para um filtro protótipo com N coeficientes e um banco com M canais, a complexidade aproximada pode ser reduzida de uma ordem proporcional a NM para uma ordem proporcional a

$$N + M \log_2(M). \quad (2.19)$$

Essa redução é um dos elementos centrais deste trabalho. Como a estimação de fasores harmônicos pode exigir dezenas de canais, a forma polifásica contribui para tornar

o método mais adequado a aplicações em tempo real e a implementações embarcadas. A metodologia proposta no Capítulo 3 utiliza essa estrutura para organizar o banco Flat-Top de forma computacionalmente eficiente.

2.10 Considerações finais do capítulo

Este capítulo apresentou os fundamentos necessários para compreender a metodologia proposta. A representação fasorial define o objeto de estimação; os sincrofasores e as normas de PMUs fornecem o contexto de avaliação; a discussão sobre fasores harmônicos evidencia a dificuldade adicional causada pela multiplicação dos erros de fase; e os conceitos de interpolação B-Spline, Farrow, filtros Flat-Top e decomposição polifásica formam a base do método desenvolvido.

No capítulo seguinte, esses elementos são combinados em uma cadeia de processamento única, voltada à estimação de fasores harmônicos em condições de frequência variável. A ênfase passa então da fundamentação individual de cada técnica para a forma como elas são integradas no algoritmo proposto.

3 Metodologia

Este capítulo apresenta a metodologia proposta para estimação de fasores harmônicos em condições de frequência variável. A proposta é organizada como uma cadeia de processamento em tempo discreto, composta por estimação da frequência fundamental, reamostragem dinâmica por interpolação B-Spline e extração harmônica por banco de filtros Flat-Top em estrutura polifásica. O objetivo central é produzir uma sequência de amostras sincronizada com a frequência instantânea do sinal, de modo que o banco de filtros opere em uma base temporal mais adequada à estimação dos fasores harmônicos.

A metodologia descrita neste capítulo corresponde ao algoritmo que orienta a implementação em desenvolvimento. Assim, as equações e etapas apresentadas têm caráter metodológico: definem o processamento necessário, os sinais de entrada e saída de cada bloco e as métricas que serão utilizadas na avaliação posterior. Os resultados finais de desempenho e a validação completa em FPGA não são tratados neste capítulo.

3.1 Visão geral do método proposto

O método parte de um sinal discreto $x[n]$, obtido a partir da amostragem de um sinal elétrico com frequência fundamental possivelmente diferente da frequência nominal. Em aplicações de estimação fasorial, esse desvio de frequência é crítico, pois a maior parte dos estimadores baseados em transformadas ou bancos de filtros assume uma relação bem definida entre frequência fundamental, janela de observação e pontos espectrais avaliados. Quando essa relação é perdida, ocorre desalinhamento temporal e espectral, o que afeta principalmente a fase dos fasores estimados e se torna mais severo em componentes harmônicas de ordem elevada.

Para contornar esse problema, a metodologia proposta emprega uma etapa de rastreamento de frequência por cruzamento por zero, seguida por uma etapa de reamostragem dinâmica. A frequência estimada controla um interpolador B-Spline implementado por estrutura de Farrow, que produz uma sequência reamostrada $x_i[k]$ com número de amostras por ciclo associado à frequência nominal. Em seguida, essa sequência alimenta um banco de filtros Flat-Top polifásico, responsável pela extração simultânea dos fasores da componente fundamental e das componentes harmônicas de interesse.

De forma resumida, a cadeia de processamento é composta pelas seguintes etapas:

- geração ou aquisição do sinal de entrada com componentes harmônicas;
- filtragem preliminar para robustecer a detecção de cruzamentos por zero;
- estimação da frequência fundamental por Zero-Crossing adaptado;
- suavização da frequência estimada por média móvel;

- alinhamento temporal entre sinal e frequência estimada;
- reamostragem por interpolação B-Spline cúbica;
- extração harmônica por banco de filtros Flat-Top com decomposição polifásica;
- correção de fase e cálculo das métricas de avaliação.

A escolha desses blocos está relacionada ao compromisso entre precisão, robustez e custo computacional. O estimador por cruzamento por zero é simples e adequado a operação em tempo real, desde que precedido de filtragem apropriada. A interpolação B-Spline permite deslocar o problema do reprojeto contínuo de filtros para uma etapa de reamostragem controlada pela frequência estimada (ALEIXO *et al.*, 2022; ALEIXO, 2022). Por fim, a decomposição polifásica reduz o esforço necessário para implementar o banco de filtros, preservando a estrutura de extração harmônica baseada em filtros Flat-Top (DUDA *et al.*, 2020; MITRA; KUO, 2006).

3.2 Arquitetura funcional da metodologia

A metodologia pode ser organizada em três níveis funcionais: definição dos sinais de teste, sincronização temporal por estimação de frequência e reamostragem, e extração dos fasores harmônicos. Essa organização não representa uma arquitetura final de hardware, mas uma descrição algorítmica dos blocos necessários para que o estimador opere com sinais cuja frequência fundamental pode se afastar da nominal.

No primeiro nível, são definidos os sinais de entrada e as condições de avaliação. O sinal $x[n]$ pode conter componente fundamental, componentes harmônicas, ruído, frequência *off-nominal*, rampa de frequência, modulação de amplitude e modulação de fase. Esses cenários são tratados como condições de validação inspiradas na IEC/IEEE 60255-118-1, adaptadas ao estudo de fasores harmônicos. Também são definidos parâmetros como frequência nominal, número de pontos por ciclo, relação sinal-ruído, amplitudes harmônicas, ordens harmônicas avaliadas e resolução numérica.

No segundo nível, encontram-se as etapas responsáveis por estimar a frequência fundamental e ajustar a base temporal do sinal. Inicialmente, o sinal de entrada passa por um pré-filtro associado ao Zero-Crossing, com o objetivo de atenuar componentes harmônicas e ruído antes da detecção dos cruzamentos por zero. Em seguida, o instante de cruzamento é refinado por interpolação linear, reduzindo o erro causado pela amostragem discreta. A estimativa é atualizada a cada meio ciclo, o que melhora o acompanhamento de variações de frequência em ensaios dinâmicos, como rampas.

A frequência obtida pelo Zero-Crossing é suavizada por média móvel e alinhada temporalmente com o trecho do sinal ao qual ela se refere. Esse alinhamento é necessário porque o pré-filtro do Zero-Crossing, a média móvel e o pré-filtro B-Spline introduzem

atrasos. Se esses atrasos não forem compensados, o interpolador pode usar uma frequência estimada para um trecho diferente daquele que está sendo reamostrado, produzindo erro de fase. Após a compensação, o sinal é processado pelo pré-filtro B-Spline e pela estrutura de Farrow, gerando a sequência reamostrada $x_i[k]$.

No terceiro nível, a sequência reamostrada alimenta o banco de filtros harmônicos. O filtro Flat-Top é usado como protótipo por apresentar baixa sensibilidade de magnitude a pequenos desvios em torno da frequência central. Para reduzir o custo computacional, seus coeficientes são reorganizados por decomposição polifásica, e as saídas dos ramos são combinadas por uma IFFT para produzir simultaneamente os canais associados às componentes de interesse. A partir desses canais, obtêm-se os fasores harmônicos estimados.

As métricas de avaliação são calculadas apenas após a extração fasorial. Para cada componente, os fasores estimados serão comparados com fasores de referência por meio de TVE, erro de magnitude, erro de fase, erro de frequência e erro de ROCOF. Dessa forma, a metodologia separa claramente as etapas de geração do sinal, sincronização e reamostragem, extração harmônica e avaliação, o que facilita a análise posterior dos erros introduzidos por cada bloco.

3.3 Modelo dos sinais de teste

Embora os resultados finais sejam discutidos apenas posteriormente, a metodologia de validação precisa ser definida junto com o algoritmo. Os sinais utilizados para análise são inspirados nos ensaios da norma IEC/IEEE 60255-118-1, que estabelece critérios para PMUs na estimação da componente fundamental, frequência e ROCOF (IEC, 2018). Como ainda não há uma norma equivalente consolidada para fasores harmônicos, os ensaios normativos são utilizados como referência metodológica para avaliar o comportamento do estimador quando o sinal contém componentes harmônicas.

De forma geral, considera-se um sinal composto pela componente fundamental e por componentes harmônicas, escrito como

$$x(t) = A_1(t) \cos(\theta_1(t)) + \sum_{h \in \mathcal{H}} A_h(t) \cos(h\theta_1(t) + \varphi_h) + \eta(t), \quad (3.1)$$

em que $A_1(t)$ é a amplitude da componente fundamental, $A_h(t)$ é a amplitude da componente harmônica de ordem h , $\theta_1(t)$ é a fase instantânea da fundamental, φ_h é a fase inicial da componente harmônica e $\eta(t)$ representa ruído aditivo. O conjunto $\mathcal{H}$ contém as ordens harmônicas avaliadas. Nos ensaios considerados neste trabalho, o interesse principal recai sobre componentes ímpares até a 49^a ordem, coerentemente com a aplicação de monitoramento harmônico em sistemas elétricos.

A frequência instantânea da fundamental é obtida a partir da derivada da fase,

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\theta_1(t)}{dt}. \quad (3.2)$$

Assim, diferentes cenários de teste podem ser descritos por diferentes escolhas de $A_1(t)$, $A_h(t)$ e $f(t)$. Em condição *off-nominal*, a frequência é constante, porém diferente da nominal. Em rampa de frequência, $f(t)$ varia linearmente no tempo. Nos ensaios de modulação de amplitude e modulação de fase, a amplitude ou a fase são perturbadas por sinais senoidais de baixa frequência. Essas condições permitem avaliar se a cadeia de estimação mantém coerência temporal quando o sinal deixa de ser estritamente estacionário.

No domínio discreto, o sinal amostrado é representado por

$$x[n] = x(nT_s), \quad (3.3)$$

em que $T_s = 1/F_s$ é o período de amostragem. Na implementação de referência em software, utiliza-se $F_s = f_0 N_{ppc}$, sendo f_0 a frequência nominal e N_{ppc} o número nominal de pontos por ciclo. Essa escolha facilita a conexão entre o interpolador e o banco de filtros, pois o fator de decimação do banco polifásico pode ser associado ao número nominal de amostras por ciclo.

3.4 Estimação de frequência por Zero-Crossing

A primeira etapa dinâmica do método é a estimação da frequência fundamental. Para isso, emprega-se um detector de cruzamento por zero, escolhido por sua simplicidade e por sua baixa demanda computacional (RIBEIRO *et al.*, 2013). Antes da detecção, o sinal é processado por um filtro voltado à atenuação de harmônicos, inter-harmônicos e ruído. Essa etapa é importante porque componentes de alta frequência podem introduzir cruzamentos espúrios, fazendo com que o período estimado deixe de representar a componente fundamental.

Considere duas amostras consecutivas do sinal filtrado, $x_f[n-1]$ e $x_f[n]$, entre as quais ocorre mudança de sinal. O instante de cruzamento pode ser refinado por interpolação linear. Se t_{n-1} é o instante da amostra anterior, uma estimativa do instante de cruzamento é dada por

$$\hat{t}_{zc} = t_{n-1} + T_s \frac{x_f[n-1]}{x_f[n-1] - x_f[n]}. \quad (3.4)$$

O termo fracionário da Equação (3.4) reduz o erro de quantização temporal que ocorreria caso o cruzamento fosse associado diretamente ao índice da amostra. Esse refinamento é especialmente importante quando a frequência estimada será usada para controlar a reamostragem, pois pequenos erros de tempo podem se acumular na fase das componentes harmônicas.

No algoritmo adotado, a frequência é estimada a partir do intervalo entre cruzamentos separados por meio ciclo. Essa escolha permite atualizar a estimativa com maior frequência do que uma estratégia baseada no ciclo completo, o que é útil em cenários de rampa, nos quais a frequência varia durante o próprio ciclo. Se $\Delta\hat{t}_{zc}$ representa o intervalo estimado entre dois cruzamentos consecutivos de polaridade oposta, a frequência estimada é

$$\hat{f}_{zc}[n] = \frac{1}{2\Delta\hat{t}_{zc}}. \quad (3.5)$$

A Equação (3.5) mostra que o estimador depende diretamente da precisão dos instantes de cruzamento. Por isso, a etapa de filtragem anterior ao Zero-Crossing e a interpolação linear do cruzamento são tratadas como partes essenciais do método, e não apenas como detalhes de implementação.

3.5 Suavização e alinhamento temporal

A sequência $\hat{f}_{zc}[n]$ obtida pelo detector de cruzamento por zero pode apresentar oscilações decorrentes de ruído, distorções residuais e erros numéricos. Para reduzir essas variações, aplica-se uma média móvel de comprimento N_w , definida por

$$\hat{f}[n] = \frac{1}{N_w} \sum_{i=0}^{N_w-1} \hat{f}_{zc}[n-i]. \quad (3.6)$$

Essa filtragem suaviza a frequência utilizada pelo interpolador, reduzindo variações bruscas no parâmetro de reamostragem. Como consequência, ela também introduz atraso de grupo. Além disso, o pré-filtro usado antes do Zero-Crossing e o pré-filtro B-Spline também introduzem atrasos próprios. Para que a amostra do sinal e a frequência usada na reamostragem correspondam ao mesmo trecho temporal do fenômeno, é necessário alinhar as sequências por meio de atrasos explícitos.

O sinal alinhado pode ser representado por

$$x_d[n] = x[n - D_x], \quad (3.7)$$

enquanto a frequência suavizada e alinhada é representada por

$$\hat{f}_d[n] = \hat{f}[n - D_f]. \quad (3.8)$$

Os atrasos D_x e D_f não representam uma alteração física do sinal, mas uma compensação necessária para manter coerência entre os blocos. Em uma implementação em tempo real, esse alinhamento é feito por buffers. Na implementação de referência, o

atraso total é escolhido a partir dos atrasos do filtro anterior ao Zero-Crossing, da média móvel e do pré-filtro associado ao interpolador.

3.6 Reamostragem por interpolação B-Spline

Após a estimação da frequência, o sinal é reamostrado para reduzir o desalinhamento entre a frequência real do sinal e a base de estimação do banco de filtros. A ideia é produzir uma sequência $x_i[k]$ que preserve o número nominal de pontos por ciclo associado a f_0 , mesmo quando a frequência real se desvia da nominal. Para isso, define-se a razão instantânea de reamostragem

$$\lambda[n] = \frac{f_0}{\hat{f}_d[n]}. \quad (3.9)$$

Quando $\hat{f}_d[n] > f_0$, a razão $\lambda[n]$ torna-se menor que um; quando $\hat{f}_d[n] < f_0$, torna-se maior que um. Dessa forma, a taxa efetiva de geração das amostras interpoladas acompanha a frequência estimada, evitando que o banco de filtros opere sobre uma sequência temporal incompatível com sua base nominal.

O interpolador utilizado é baseado em B-Splines cúbicas com pré-filtragem, conforme discutido em Aleixo *et al.* (2022). A interpolação B-Spline possui boas propriedades de suavidade, mas a forma cúbica básica não passa necessariamente pelos valores originais das amostras. Por isso, emprega-se um pré-filtro que transforma a sequência de amostras em coeficientes adequados para a reconstrução interpolante.

No caso cúbico, o pré-filtro pode ser representado por uma função de transferência racional,

$$H_{pre}(z) = \frac{B(z)}{A(z)}, \quad (3.10)$$

de modo que a sequência pré-filtrada $c[n]$ seja obtida por

$$c[n] = H_{pre}(z)\{x_d[n]\}. \quad (3.11)$$

Na implementação adotada, os coeficientes desse pré-filtro são calculados a partir do polo associado à B-Spline cúbica, frequentemente escrito como

$$s = \sqrt{3} - 2. \quad (3.12)$$

O pré-filtro compensa a suavização inerente à base B-Spline e melhora a fidelidade da amostra interpolada. Essa etapa é particularmente relevante para harmônicos de ordem elevada, pois a atenuação ou o atraso de fase introduzidos na reconstrução temporal podem produzir erros crescentes com a ordem harmônica.

3.7 Estrutura de Farrow

A geração de amostras em instantes fracionários é realizada por uma estrutura de Farrow. Essa estrutura implementa um filtro de atraso fracionário variável como um polinômio em função do parâmetro fracionário α . Para a interpolação cúbica utilizada neste trabalho, a amostra interpolada pode ser escrita como

$$x_i[k] = H_0[n]\alpha^3 + H_1[n]\alpha^2 + H_2[n]\alpha + H_3[n], \quad (3.13)$$

em que $\alpha \in [0,1)$ indica a posição fracionária da amostra desejada em relação às amostras disponíveis, e $H_0[n]$, $H_1[n]$, $H_2[n]$ e $H_3[n]$ são combinações lineares de quatro amostras consecutivas do sinal pré-filtrado. Considerando o vetor local

$$\mathbf{c}_n = [c[n-3] \quad c[n-2] \quad c[n-1] \quad c[n]]^T, \quad (3.14)$$

os subfiltros cúbicos podem ser expressos como

$$H_0[n] = -\frac{1}{6}c[n-3] + \frac{1}{2}c[n-2] - \frac{1}{2}c[n-1] + \frac{1}{6}c[n], \quad (3.15)$$

$$H_1[n] = \frac{1}{2}c[n-3] - c[n-2] + \frac{1}{2}c[n-1], \quad (3.16)$$

$$H_2[n] = -\frac{1}{2}c[n-3] + \frac{1}{2}c[n-1], \quad (3.17)$$

$$H_3[n] = \frac{1}{6}c[n-3] + \frac{2}{3}c[n-2] + \frac{1}{6}c[n-1]. \quad (3.18)$$

O parâmetro α é atualizado de acordo com a razão $\lambda[n]$. Enquanto $\alpha < 1$, novas amostras interpoladas são geradas. Quando α ultrapassa a unidade, subtrai-se um período de amostra para reposicionar o acumulador fracionário:

$$\alpha \leftarrow \alpha + \lambda[n], \quad \alpha \leftarrow \alpha - 1 \quad \text{quando } \alpha \geq 1. \quad (3.19)$$

Essa forma de implementação evita o recálculo dos coeficientes do filtro para cada novo atraso fracionário. Os coeficientes dos subfiltros permanecem fixos, e apenas as potências de α mudam ao longo do tempo. Essa característica torna a estrutura adequada para aplicações embarcadas e para implementação em arquiteturas de processamento com recursos limitados.

3.8 Banco de filtros Flat-Top

Após a reamostragem, a sequência $x_i[k]$ alimenta o banco de filtros responsável pela estimação dos fasores harmônicos. O filtro protótipo adotado é do tipo Flat-Top, cuja

principal característica é apresentar resposta de magnitude bastante plana em torno da frequência central. Essa propriedade é desejável para estimação de amplitude, pois reduz a sensibilidade a pequenos desvios de frequência dentro da banda de passagem (DUDA; ZIELIŃSKI; BARCZENTEWICZ, 2016; DUDA *et al.*, 2020).

O filtro protótipo pode ser definido por uma janela cossenoidal Flat-Top normalizada. Uma forma geral para seus coeficientes é

$$w[n] = \frac{1}{C} \sum_{m=0}^P a_m \cos\left(\frac{2\pi mn}{N}\right), \quad (3.20)$$

em que a_m são os coeficientes da janela, N é o comprimento do filtro, P é a ordem da combinação cossenoidal e C é um fator de normalização escolhido para que o ganho em corrente contínua seja unitário. A partir desse filtro base, o filtro associado à componente harmônica de ordem h é obtido por modulação complexa:

$$h_h[n] = w[n] e^{j2\pi h f_0 n / F_s}. \quad (3.21)$$

A saída do filtro associado à ordem h é então

$$X_h[k] = \sum_{n=0}^{N-1} h_h[n] x_i[k - n]. \quad (3.22)$$

A implementação direta da Equação (3.22) para muitas ordens harmônicas pode se tornar custosa. Se o banco possuir M canais e o filtro protótipo possuir N coeficientes, a forma direta exige uma quantidade de operações proporcional a NM para produzir uma saída completa do banco. Por esse motivo, utiliza-se a estrutura polifásica.

3.9 Decomposição polifásica

A decomposição polifásica permite particionar o filtro protótipo em M componentes, cada um operando em uma taxa reduzida. Para um filtro $H(z)$, sua decomposição polifásica do Tipo I pode ser escrita como (MITRA; KUO, 2006)

$$H(z) = \sum_{\ell=0}^{M-1} z^{-\ell} E_{\ell}(z^M), \quad (3.23)$$

em que

$$E_{\ell}(z) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} h[rM + \ell] z^{-r}, \quad 0 \leq \ell \leq M - 1. \quad (3.24)$$

Essa decomposição reorganiza os coeficientes do filtro em ramos distintos. Quando aplicada ao banco uniforme, as saídas dos componentes polifásicos podem ser combinadas

por uma transformada discreta inversa, produzindo simultaneamente as saídas dos canais do banco. Em termos práticos, a estrutura polifásica desloca parte do processamento para uma taxa decimada e substitui a implementação direta de vários filtros modulados por uma combinação entre filtragem polifásica e IFFT.

Para um banco com M canais e filtro protótipo de comprimento N , a complexidade aproximada passa de NM multiplicações, na forma direta, para

$$N + M \log_2(M), \quad (3.25)$$

quando a etapa de modulação é realizada por uma FFT ou IFFT. Essa redução é uma das principais motivações para o uso da decomposição polifásica no presente trabalho, pois a estimação simultânea de vários fasores harmônicos exige um banco com muitos canais.

3.10 Correção de fase

Mesmo após a reamostragem, a saída do banco de filtros pode necessitar de correção de fase associada ao desvio acumulado entre a frequência estimada e a frequência nominal. Seja

$$\Delta f[k] = \hat{f}[k] - f_0. \quad (3.26)$$

Uma aproximação discreta da fase acumulada devido ao desvio de frequência pode ser obtida por integração numérica. Utilizando a regra trapezoidal, define-se

$$\Phi[k] = \Phi[k-1] + \pi (\Delta f[k] + \Delta f[k-1]) T_r, \quad (3.27)$$

em que T_r é o período efetivo entre saídas do banco após a decimação. Para a componente harmônica de ordem h , a correção é proporcional à ordem harmônica:

$$\Phi_h[k] = h\Phi[k]. \quad (3.28)$$

Assim, o fasor corrigido é calculado a partir da magnitude estimada e da fase ajustada,

$$\hat{X}_h[k] = |\hat{X}_h[k]| e^{j(\angle \hat{X}_h[k] + \Phi_h[k])}. \quad (3.29)$$

Essa etapa é importante porque pequenos desvios de fase na fundamental são amplificados nas ordens harmônicas. Portanto, erros de alinhamento temporal, quantização da frequência ou atrasos não compensados tendem a aparecer de forma mais evidente nos fasores harmônicos de maior ordem.

3.11 Métricas para avaliação

A avaliação do método será baseada em métricas usuais de estimação fasorial. A principal delas é o Erro Vetorial Total, ou *Total Vector Error* (TVE), definido como

$$TVE_h[k] = 100 \sqrt{\frac{(\operatorname{Re}\{\hat{X}_h[k]\} - \operatorname{Re}\{X_h[k]\})^2 + (\operatorname{Im}\{\hat{X}_h[k]\} - \operatorname{Im}\{X_h[k]\})^2}{(\operatorname{Re}\{X_h[k]\})^2 + (\operatorname{Im}\{X_h[k]\})^2}}, \quad (3.30)$$

em que $\hat{X}_h[k]$ é o fasor estimado e $X_h[k]$ é o fasor de referência da componente de ordem h . O TVE combina erro de magnitude e erro de fase em uma única medida vetorial, o que o torna adequado para comparar o fasor estimado com a referência.

Também são considerados o erro de magnitude e o erro de fase, definidos por

$$\varepsilon_{A,h}[k] = |\hat{X}_h[k]| - |X_h[k]|, \quad (3.31)$$

$$\varepsilon_{\varphi,h}[k] = \angle \hat{X}_h[k] - \angle X_h[k]. \quad (3.32)$$

Essas duas métricas permitem interpretar a origem do TVE. Em sinais com variação de frequência, por exemplo, é comum que erros de alinhamento temporal se manifestem principalmente como erro de fase, e que esse efeito cresça com a ordem harmônica. Por fim, quando a frequência estimada também é avaliada, pode-se utilizar o erro de frequência

$$FE[k] = \hat{f}[k] - f[k], \quad (3.33)$$

e o erro de taxa de variação da frequência, associado ao ROCOF,

$$RFE[k] = \widehat{ROCOF}[k] - ROCOF[k]. \quad (3.34)$$

No contexto deste trabalho, essas métricas serão utilizadas para organizar a validação posterior do método em diferentes cenários de teste. Como os resultados finais ainda estão em desenvolvimento, este capítulo limita-se a estabelecer as definições e o encadeamento metodológico necessário para a avaliação.

3.12 Considerações finais do capítulo

Este capítulo apresentou a metodologia proposta para estimação de fasores harmônicos em tempo real. O método combina rastreamento da frequência fundamental por Zero-Crossing, reamostragem dinâmica por interpolação B-Spline e extração harmônica por banco de filtros Flat-Top em estrutura polifásica. A principal ideia é adaptar a base

temporal do sinal antes da análise espectral, reduzindo o impacto de desvios da frequência fundamental sobre os fasores harmônicos estimados.

As etapas descritas também estabelecem a ponte entre o modelo em software e a implementação embarcada em desenvolvimento. A descrição foi mantida no nível metodológico, sem assumir validação final em FPGA ou resultados conclusivos. A fundamentação teórica necessária para compreender os blocos utilizados é apresentada no capítulo anterior, enquanto a análise de resultados será incorporada posteriormente, após a consolidação dos ensaios.

4 Resultados

4.1 Resultados de Diagrama Temporização

4.2 Resultados de TVE segundo a norma

5 Conclusões

REFERÊNCIAS

- ALEIXO, R. R. **Técnicas de processamento digital para estimação de fasores harmônicos em ambiente com ruído e variação temporal da frequência.** Tese (Doutorado) — Universidade Federal de Juiz de Fora, 2022.
- ALEIXO, R. R.; LOMAR, T. S.; SILVA, L. R. M.; MONTEIRO, H. L. M.; DUQUE, C. A. Real-time b-spline interpolation for harmonic phasor estimation in power systems. **IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement**, v. 71, p. 1–9, 2022.
- DUDA, K.; ZIELIŃSKI, T. P.; BARCZENTEWICZ, S. H. Perfectly flat-top and equiripple flat-top cosine windows. **IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement**, v. 65, n. 7, p. 1558–1567, 2016.
- DUDA, K.; ZIELIŃSKI, T. P.; BIEŃ, A.; BARCZENTEWICZ, S. H. Harmonic phasor estimation with flat-top fir filter. **IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement**, v. 69, n. 5, p. 2039–2047, 2020.
- HARRIS, F. J. On the use of windows for harmonic analysis with the discrete fourier transform. **Proceedings of the IEEE**, v. 66, n. 1, p. 51–83, 1978.
- IEC. **IEC 60255-118-1: Measuring relays and protection equipment – Part 118-1: Synchrophasor measurements.** Geneva, 2018.
- IEEE. **IEEE Std C37.118.1-2011: IEEE Standard for Synchrophasor Measurements for Power Systems.** New York, 2011.
- IEEE. **IEEE Std C37.118.1a-2014: Amendment 1: Modification of Selected Performance Requirements.** New York, 2014.
- LUIZ, M. M. **Aplicação da Técnica de Decomposição Polifásica para Redução de Esforço Computacional de Filtros Empregados na Estimação de Fasores Harmônicos.** Monografia (Qualificação de Doutorado em Engenharia Elétrica) — Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2024.
- MARTINS, R. d. S. **Apresentação do Sistema de Medição Fasorial Sincronizada e Abordagem de Sua Implantação no Estimador de Estado.** Monografia (Projeto de Graduação em Engenharia Elétrica) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola Politécnica, Rio de Janeiro, 2012.
- MITRA, S. K.; KUO, Y. **Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach.** New York: McGraw-Hill Higher Education, 2006. v. 2.
- PHADKE, A. G.; THORP, J. S. **Synchronized Phasor Measurements and Their Applications.** New York: Springer, 2008.
- RIBEIRO, P.; DUQUE, C.; {Da Silveira}, P.; CERQUEIRA, A. **Power systems signal processing for smart grids.** United States: Wiley, 2013. ISBN 978-1-119-99150-2.
- UNSER, M. Splines: A perfect fit for signal and image processing. **IEEE Signal Processing Magazine**, v. 16, n. 6, p. 22–38, 1999.